

Quantengravitation aus Quantenfeldern und dynamischer Raumzeit

Ein geschlossenes mathematisch-physikalisches
Abschlusskript für das dritte Semester

Ingolf Lohmann

20. Juni 2026

Lizenz- und Nutzungsvereinbarung

Dieses Skript ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk von Ingolf Lohmann. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, steht der Text unter der Lizenz **Creative Commons BY-NC-ND 4.0**: Namensnennung, nicht-kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung. Weitergehende Nutzung, insbesondere kommerzielle Verwertung, Bearbeitung, Übersetzung, abgeleitete Veröffentlichung oder Integration in fremde Werke, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Urhebers.

Das Skript dient Lehre, Prüfung, Selbststudium und fachlicher Diskussion. Mathematische Aussagen gelten unter den ausdrücklich genannten Voraussetzungen. Physikalische Aussagen werden nur insoweit als abgeschlossen bezeichnet, wie sie aus etablierter Mathematik und etablierter Physik folgen. Offene empirische Anschlussfragen bleiben als solche kenntlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Das dritte Semester führt die Beweiskette zum Abschluss. Der Ausgangspunkt ist die bekannte Spannung zwischen Quantenfeldtheorie und allgemeiner Relativitätstheorie. Die Quantenfeldtheorie beschreibt Materie und Wechselwirkungen durch Zustände, Operatoren, Wahrscheinlichkeitsamplituden und lokale Felder. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt Gravitation nicht als Kraft auf fester Bühne, sondern als Dynamik der Raumzeitgeometrie.

Beide Theorien sind außerordentlich erfolgreich. Ihre gemeinsame Verwendung erzwingt jedoch eine präzise Frage: Wenn Materie quantisiert ist, wenn Energie und Impuls quantenmechanische Größen sind und wenn gerade diese Größen die Raumzeitkrümmung bestimmen, kann die Raumzeitgeometrie dann vollständig klassisch bleiben? Oder müssen auch die gravitativen Freiheitsgrade in einem gemeinsamen Abschluss quantenfähig sein?

Dieses Skript beweist keinen neuen Messwert. Es ersetzt keine experimentelle Bestätigung. Es beweist einen mathematisch-physikalischen Konsistenzsatz: Unter den Standardvoraussetzungen lokaler relativistischer Feldtheorie, dynamischer Raumzeit, universeller Kopplung an Energie und Impuls, unitärer Quantenentwicklung und propagierender gravitativer Freiheitsgrade ist eine rein klassische Gravitation nicht die geschlossene Endform. Der gemeinsame Abschluss verlangt quantenfähige gravitative Freiheitsgrade.

Der Beweisweg ist bewusst geradlinig. Er beginnt bei Mannigfaltigkeiten, Metriken und Krümmung, führt über die Einstein-Gleichung und die Quantisierung freier Felder, entwickelt die linearisierte Gravitation als Feld mit Drehimpulszahl zwei, zeigt die universelle Kopplung an den Energie-Impuls-Tensor, rekonstruiert daraus die nichtlineare Selbstkopplung der allgemeinen Relativitätstheorie und schließt mit dem Hauptsatz.

Leitgedanke. Quantengravitation ist hier nicht eine beliebige Zusatzannahme, sondern die Konsistenzforderung, die entsteht, wenn Quantenmaterie und dynamische Raumzeit gemeinsam ernst genommen werden.

Kapitel 1

Die gemeinsame Grenze der beiden Grundtheorien

1.1 Dynamische Raumzeit

Eine vierdimensionale Raumzeit wird durch eine differenzierbare Mannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ mit Lorentz-Metrik $g_{\mu\nu}$ beschrieben. Die Metrik bestimmt Längen, Zeiten, Lichtkegel und Kausalstruktur. Gravitation erscheint in dieser Beschreibung als Krümmung der Raumzeit.

Die Einstein-Gleichung lautet

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (1.1)$$

Die linke Seite enthält Geometrie, die rechte Seite Energie und Impuls. Schon diese Gleichung zeigt, dass Materie und Raumzeit nicht unabhängig nebeneinander stehen.

1.2 Quantisierte Materie

In der Quantenfeldtheorie sind Materiefelder operatorwertige Größen. Zustände liegen in einem Hilbert-Raum, Messgrößen sind Operatoren, und Wahrscheinlichkeiten entstehen aus Amplituden. Energie und Impuls sind nicht bloß klassische Zahlen, sondern durch den Energie-Impuls-Operator beschrieben.

Damit entsteht die gemeinsame Grenze: Die klassische Geometrie koppelt an eine Größe, die in der Quantentheorie Operatorstruktur, Erwartungswerte, Fluktuationen und Korrelationen besitzt.

1.3 Die zu beweisende Aussage

Satz 1.1 (Zielsatz des Semesters). *Unter den Voraussetzungen lokaler relativistischer Quantenfeldtheorie, dynamischer Raumzeit, universeller Kopplung*

an Energie und Impuls, propagierender gravitativer Freiheitsgrade und unitärer Zeitentwicklung ist ein gemeinsamer Theorieabschluss nur dann konsistent, wenn die gravitativen Freiheitsgrade quantenfähig sind.

Dieser Satz behauptet nicht, dass eine bestimmte fertige Theorie der Quantengravitation ausgewählt ist. Er behauptet, dass die rein klassische Endform nicht genügt.

Kapitel 2

Geometrische Grundlagen

2.1 Mannigfaltigkeit und Metrik

Definition 2.1 (Raumzeit). Eine Raumzeit ist ein Paar $(\mathcal{M}, g)$, wobei $\mathcal{M}$ eine glatte vierdimensionale Mannigfaltigkeit und g eine Lorentz-Metrik mit Signatur $(-, +, +, +)$ ist.

Die Metrik ordnet jedem Tangentialraum ein nicht ausgeartetes symmetrisches Skalarprodukt zu. Sie bestimmt die Eigenzeit entlang zeitartiger Kurven,

$$d\tau^2 = -\frac{1}{c^2} g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad (2.1)$$

und sie bestimmt, welche Richtungen zeitartig, lichtartig oder raumartig sind.

2.2 Zusammenhang und Krümmung

Der Levi-Civita-Zusammenhang ist der eindeutige torsionsfreie Zusammenhang, der die Metrik erhält. Seine Christoffel-Symbole lauten

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}). \quad (2.2)$$

Der Riemannsche Krümmungstensor ist

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda. \quad (2.3)$$

Aus ihm folgen Ricci-Tensor $R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\rho\nu}$ und Skalar $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$.

2.3 Einstein-Tensor

Der Einstein-Tensor ist

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}. \quad (2.4)$$

Er erfüllt die kontrahierte Bianchi-Identität

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0. \quad (2.5)$$

Diese Identität ist keine Zusatzannahme. Sie folgt aus der Geometrie und erzwingt die kovariante Erhaltung der rechten Seite der Einstein-Gleichung.

Lemma 2.1 (Erhaltungsbedingung). *Ist die Einstein-Gleichung erfüllt, dann gilt*

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0. \quad (2.6)$$

Beweis. Aus der Einstein-Gleichung folgt

$$\nabla^\mu (G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}) = \frac{8\pi G}{c^4} \nabla^\mu T_{\mu\nu}.$$

Wegen $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ und $\nabla^\mu g_{\mu\nu} = 0$ verschwindet die linke Seite. Also verschwindet auch die rechte Seite. $\square$